2026.03.17. 重积分 II.

0. 习题 7.1. 的 2 个证明题.

① $\iint g(x,y)\,d\sigma = 0$ 时不能除下去.

② $f(x)>0,\ \forall x\in D \Rightarrow \int_D f(x)\,dx > 0$ 是对的, 但仅用高数知识证不出来.

一般技术是 $f(x)\geq \alpha>0,\ \forall x\in D \Rightarrow \int_D f(x)\,dx \geq \alpha\cdot\int_D dx > 0$.

[Lebesgue 定理]. D 为有界闭区域. f 在 D 上可积 $\Leftrightarrow$ f 在 D 上几乎处处连续.

1. 复杂三重积分计算.

① $\iiint_\Omega (x+y)\,dxdydz$. $\Omega: x=0,\ x=1,\ x^2+1=\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}$ 围成单叶双曲面.

由对称性, $\iiint_\Omega y\,dxdydz = 0$.

$$\iiint_\Omega x\,dxdydz = \int_0^1 x\,dx \iint_{\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}\leq x^2+1} dydz$$

椭圆面积 $ab\pi(x^2+1)$

$$= ab\pi\cdot\int_0^1 (x^3+x)\,dx = \frac{3}{4}\pi ab.$$

② $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dz\int_0^{1-z-x}(1-y)e^{-(1-y-z)^2}dy$.

积分区域 $\begin{cases} x\geq 0\\ y\geq 0\\ z\geq 0\\ x+y+z\leq 1\end{cases}$ (单纯形).

$$= \int_0^1 dy\int_0^{1-y} dz\int_0^{1-y-z}(1-y)e^{-(1-y-z)^2}dx$$

换上

$$= \int_0^1 dy\int_0^{1-y}(1-y)(1-y-z)e^{-(1-y-z)^2}dz$$

可以积

$$= \int_0^1 (1-y)\cdot\left(\frac{-1}{2}e^{-(1-y-z)^2}\right)\Big|_{z=0}^{z=1-y} dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (1-y)\left(1-e^{-(1-y)^2}\right)dy = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-y)\,dy - \frac{1}{2}\int_0^1 (1-y)e^{-(1-y)^2}dy$$

$\frac{1}{2}$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\int_{y=0}^{y=1} e^{-(1-y)^2}d(1-y)^2 = \frac{1}{4}-\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{4e}.$$

③ $$\iiint_{\substack{x,y,z\geq 0\\ x^2+y^2+z^2\leq R^2}} \frac{xyz\,dx\,dy\,dz}{\sqrt{a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2}} \qquad a>b>c>0.$$

球换元 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$ Jacobian $= r^2\sin\varphi$.

$$原式 = \int_0^R dr\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} \frac{r^4\sin^3\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta\,d\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta\sin^2\varphi+b^2\sin^2\theta\sin^2\varphi+c^2\cos^2\varphi}}$$

令 $\boxed{\begin{cases} u = \sin^2\varphi \\ v = \sin^2\theta \end{cases}}$ $\quad \dfrac{\partial(u,v)}{\partial(\varphi,\theta)} = \begin{pmatrix} 2\cos\varphi\sin\varphi & 0 \\ 0 & 2\sin\theta\cos\theta \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \left|\frac{\partial(\varphi,\theta)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{4\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta}$$

$$原式 = \frac{1}{4}\underbrace{\int_0^R r^4\,dr}_{=\frac{1}{5}R^5}\int_0^1 du\int_0^1 \frac{u\,dv}{\sqrt{a^2(1-v)u+b^2uv+c^2(1-u)}}$$

$(b^2-a^2)uv+(a^2u+c^2(1-u))$ 关于 $v$ 一次

$$= \frac{1}{20}R^5\int_0^1 u\,du\int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{(b^2-a^2)u\cdot v+(a^2u+c^2(1-u))}}$$

形如 $\int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{\alpha v+\beta}}$.

$= \frac{2}{\alpha}(\alpha v+\beta)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^1$

$= \frac{2}{\alpha}\left(\sqrt{\alpha+\beta}-\sqrt{\beta}\right)$.

代入 $\alpha = (b^2-a^2)u$, $\beta = c^2+(a^2-c^2)u$.

后面关于 $v$ 积分 $= \dfrac{2}{(b^2-a^2)u}\left(\sqrt{(b^2-c^2)u+c^2}-\sqrt{(a^2-c^2)u+c^2}\right)$

$$\Rightarrow 原式 = \frac{R^5}{10(b^2-a^2)}\int_0^1\left(\sqrt{(b^2-c^2)\cdot u+c^2}-\sqrt{(a^2-c^2)\cdot u+c^2}\right)du.$$

形如 $\int_0^1\sqrt{\alpha u+\beta}\,du$

$= \frac{2}{3\alpha}(\alpha u+\beta)^{3/2}\Big|_0^1$

$= \frac{2}{3\alpha}\left((\alpha+\beta)^{3/2}-\beta^{3/2}\right)$.

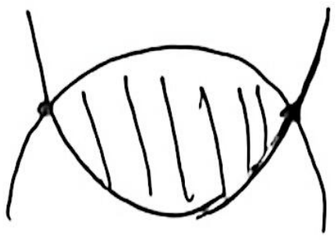
$$= \frac{R^5}{10(b^2-a^2)}\left[\frac{2}{3(b^2-c^2)}(b^3-c^3)-\frac{2}{3(a^2-c^2)}(a^3-c^3)\right]$$

$$= \frac{R^5}{15(b^2-a^2)}\left(\frac{b^2+bc+c^2}{b+c}-\frac{a^2+ac+c^2}{a+c}\right)$$

$$= \frac{R^5}{15}\cdot\frac{ab+bc+ca}{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

应该具备化成关于 $a,b,c$ 对称的形式的意识

~~4. Ω是~~



④ 习题 7.3.15.

球　　椭圆抛物面

$$\iiint_\Omega \frac{dxdydz}{x^2+y^2+z^2}$$　Ω 由 $x^2+y^2+z^2=2a^2$，$x^2+y^2=az$ 围成.

Step1. 求两个曲面交线.

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2a^2 \\ x^2+y^2=az \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2 = a^2 \\ z = a \end{cases}$$

在 $z\in[0,a]$. 有　$x^2+y^2\le az$

$z\in[0,\sqrt{2}a]$. 有　$x^2+y^2\le 2a^2-z^2$.

Step2. 分段积分.

$$原式 = \underbrace{\int_0^a dz\int_{x^2+y^2\le az}\frac{dxdy}{x^2+y^2+z^2}}_{\mathrm{I}} + \underbrace{\int_a^{\sqrt{2}a} dz\int_{x^2+y^2\le 2a^2-z^2}\frac{dxdy}{x^2+y^2+z^2}}_{\mathrm{II}}$$

I. $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$.

$$\int_{x^2+y^2\le az}\frac{dxdy}{x^2+y^2+z^2} = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{az}}\frac{rdr}{r^2+z^2} = \pi\cdot\ln\frac{a+z}{z}$$

II. $$\int_{x^2+y^2\le 2a^2-z^2}\frac{dxdy}{x^2+y^2+z^2} = \pi\cdot\ln\frac{2a^2}{z^2}.$$

$$\Rightarrow 原式 = \int_0^a \pi\cdot\ln\frac{a+z}{z}\,dz + \int_a^{\sqrt{2}a}\pi\cdot\ln\frac{2a^2}{z^2}\,dz$$

$$= (2\sqrt{2}-2)a\pi + a\pi\cdot\ln 2.$$

⑤ 习题7.4.4. 牟合方盖.

求 $x^2+y^2=R^2$, $y^2+z^2=R^2$, $z^2+x^2=R^2$ 公共部分体积.

由对称性，仅需考虑 $x, y, z>0$. 再 $\times 8$.

$$V=8\underbrace{\int_0^R dx}_{x:0\to R}\underbrace{\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} dy}_{x^2+y^2\le R^2}\underbrace{\int_0^{\min\{\sqrt{R^2-x^2},\sqrt{R^2-y^2}\}} dz}_{x^2+z^2\le R^2,\ y^2+z^2\le R^2}$$

困难在于 $\min\{\sqrt{R^2-x^2},\sqrt{R^2-y^2}\}$ 的确定. 这与 $x, y$ 相对大小有关. 分界线是直线 $y=x$. 故极换元，用 $\theta$ 与 $\frac{\pi}{4}$ 大小关系来描述 $x, y$ 大小关系.

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta. \end{cases}$$

$\theta\in[0,\frac{\pi}{4}]$ 时，$x\ge y$. 故 $\sqrt{R^2-x^2}\le\sqrt{R^2-y^2}$.

又由对称性 $\theta$ 在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 和 $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$ 对应相同体积.

$$\Rightarrow V=16\int_0^R r\,dr\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\overbrace{\sqrt{R^2-r^2\cos^2\theta}}^{\sqrt{R^2-x^2}}} dz$$

$$=16\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^R\sqrt{R^2-r^2\cos^2\theta}\cdot r\,dr \qquad \text{令 } t=r^2$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{R^2}\sqrt{R^2-\cos^2\theta\cdot t}\,dt$$

$$\int\frac{d\theta}{1+\sin\theta}=\tan\theta-\sec\theta$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{2}{3\cos^2\theta}\left(R^2-\cos^2\theta\cdot t\right)^{3/2}\Big|_{t=R^2}^{t=0}d\theta$$

$$=\frac{16}{3}R^3\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin^3\theta}{\cos^2\theta}=\frac{16}{3}R^3\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\theta}{1+\sin\theta}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\,d\theta\right)$$

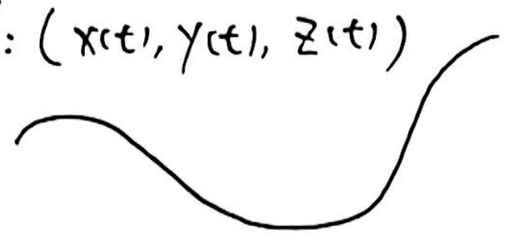
$$=16\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)R^3.$$

## 2. 曲线积分 [redacted].

一型曲线积分就是 参数方程 + 一元定积分.

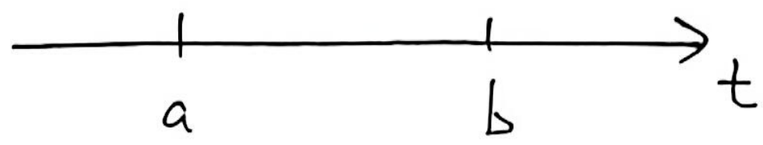
积分区域：光滑曲线(1维).　　$\mathbb{R}^n$中闭区间

$\Gamma: (x(t), y(t), z(t))$



拉回

$$\xrightarrow{\text{参数化}} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ \vdots \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in [a,b]$$




线积分 ↓　　计算 ↓　　定积分 ↓

相等.

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\underbrace{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}}_{\text{加权}}\,dt$$

$\Gamma$可看作 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ (不一定非给3维，几维都行).

一个光滑映射，在其象集$\Gamma$上的积分可以"拉回"至$\mathbb{R}$中定义. 其中所谓弧微元 $ds = \sqrt{\dot{x}(t)^2+\dot{y}(t)^2+\dot{z}(t)^2}\,dt$ 相当于由$\Gamma$诱导出$[a,b]$中各点$t$的不均匀权重. 这对应着定积分"加权求和"的直观含义.

更一般地，对于 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 光滑映射，甚至更抽象地，$f: \mathbb{R}^n \to M$ 光滑映射，这里$M$是个抽象集合，其不一定为某个$\mathbb{R}^m$之子集. 也可以按照上述方式，先通过$f$将$M$上的积分拉回至$\mathbb{R}^n$中，从而在$M$上定义积分，并在计算上实现为$n$重积分. (e.g. 一型曲面积分).

一型曲面积分之计算是简单的，找到合适参数方程即可.

① $\Gamma: x^2+y^2=1$. 计算 (1) $\int_\Gamma x^2 ds$ (2) $\int_\Gamma xy\, ds$ (3) $\int_\Gamma |x| ds$

采用极表示. $\Gamma: \begin{cases} x=\cos t \\ y=\sin t \end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$. $ds = dt$.

(1) $\int_\Gamma x^2 ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t\, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \pi$

(2) 由对称性, $= 0$. 对称性仍然可用

(3) 由对称性, $= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t\, dt = 4$.

② $\Gamma: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 是个圆. 求 (1) $\int_\Gamma x ds$ (2) $\int_\Gamma xy\, ds$ (3) $\int_\Gamma x^2 ds$

(1) 由对称性, $= 0$

(2) 由对称性, $= \frac{1}{3}\int_\Gamma (xy+yz+zx)\, ds$

$= \frac{1}{6}\int_\Gamma \left((x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right) ds = -\frac{1}{6}\int_\Gamma ds = -\frac{\pi}{3}$

$\Gamma$周长

(3) 由对称性, $= \frac{1}{3}\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\, ds = \frac{1}{3}\int_\Gamma ds = \frac{\pi}{3}$.

Rmk. 直接计算要找$\Gamma$一个参数表示. 本周作业中有给出. 但寻找那样的表示需要线性代数知识. 这里不采用.

$s^4+c^4=(s^2+c^2)^2-2s^2c^2$
$=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta$

③ $\int_\Gamma (x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\, ds$. $\Gamma: x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$.

$\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases}$ $\theta\in[0,2\pi]$. 由对称性, 原式 $= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\frac{4}{3}}(\sin^4\theta+\cos^4\theta)\cdot 3a\sin\theta\cos\theta\, d\theta$

$ds = 3a|\sin\theta\cos\theta|d\theta$

$= 6a^{7/3}\int_0^{\pi/2}(1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta)\cdot\sin 2\theta\, d\theta \xlongequal{t=2\theta} 3a^{7/3}\int_0^{\pi}(1-\frac{1}{2}\sin^2 t)\sin t\, dt$

$= 3a^{7/3}\cdot\left(\int_0^{\pi}\sin t\, dt - \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin^3 t\, dt\right)$ $\sin^3 t = \frac{3}{4}\sin t - \frac{1}{4}\sin 3t$

$= 3a^{7/3}\cdot\left(\frac{5}{8}\int_0^{\pi}\sin t\, dt + \frac{1}{8}\int_0^{\pi}\sin 3t\, dt\right) = \frac{31}{8}a^{7/3}$.